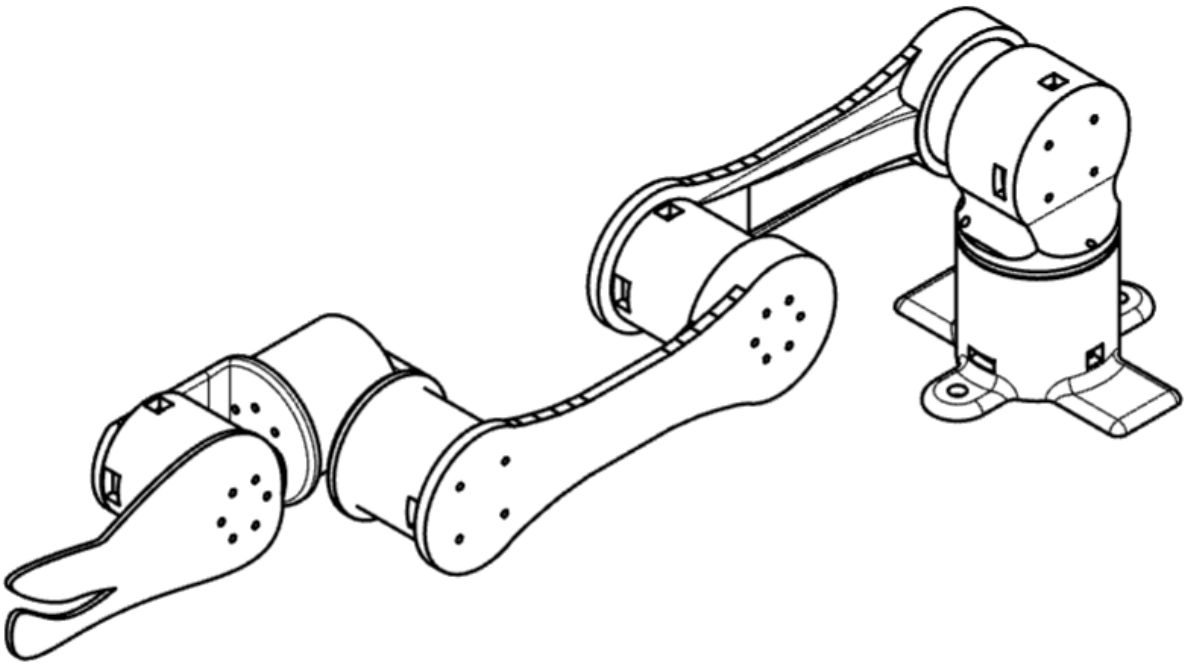
RBS24V5001　機械臂
產品規格與使用說明



版本:1.1
全名:農業用 5+1 軸電動剪枝機器手臂

廠商資訊 1
出廠規格書 1
安裝說明 3
電源訊號接頭安裝方式 5
測試軟體使用說明 6
說明影片 7

廠商資訊

製造商:予果科技有限公司
統一編號:00127860
地址:高雄市義大二路851-1號

電話:(07)372-8899　負責人:李承達

出廠規格書

型號：RBS24V5001
版本：V1.0　日期：2025 年 11 月

一、產品基本資料
產品名稱：農業用電動剪枝機器手臂
產品型號：RBS24V5001
自由度：5 軸 + 1 軸剪枝夾爪（共 6 軸）
工作半徑：600 mm（從基座中心至夾爪尖端）
淨重：約 2.5 kg（含電源與訊號接頭，不含電源供應器）
外觀尺寸：長 150 mm × 寬 220 mm × 高 600 mm（直立狀態）
本體材質：鋁合金 6061 + 防水布複合材料＋電機
重複定位精度：±0.05 mm
最大負載能力：腕部 1000 g（1 kg）
最大關節速度：1 rad/s
關節斷電預設：底部兩顆電機與剪枝器：28Nm，其他設定為10Nm，可由軟體更改（請查看軟體的 torque_threshold 設定）

末端工具：電動剪枝夾（最大剪切直徑 15 mm）

二、電氣規格
輸入電壓：DC 24 V
額定電流：平均 4 A，峰值 20 A（剪枝瞬間）
建議電源：DC 24 V / 20 A
通訊介面：CAN 附贈測試用USB轉CAN插頭

緊急停止：硬體須另外安裝緊急按鈕或用軟體控制

三、安全與法規聲明
1. 碰撞檢測：電機突波，由軟體調整
2. 限速模式：末端速度 ≤ 250 mm/s，由軟體調整
3. 鋰電池聲明：

本產品完全不含任何一次或二次鋰電池（Lithium Battery），
電源全部由外部 24 V 電源供應器供應，

故不適用 BSMI 鋰電池認證或 UL1642/UL2054/IEC62133/UN38.3 等相關規定。

四、環境規格
工作溫度：0 °C ～ 45 °C
儲存溫度：-10 °C ～ 60 °C

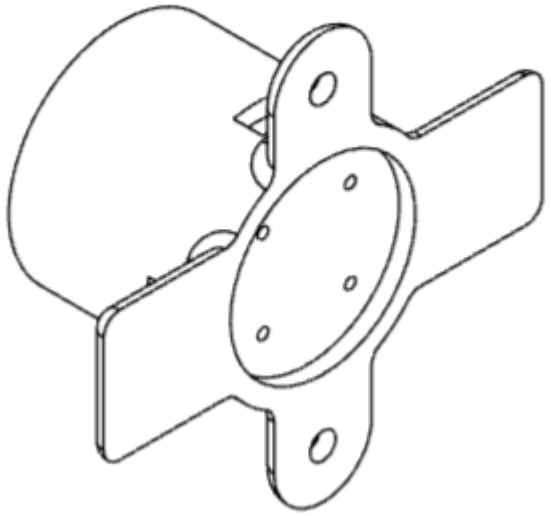
防護等級：IP54（防塵 + 防噴水）

說明：可抗上方噴灑（例如田間小雨或噴霧器噴濺），不建議長時間浸泡或高壓沖洗。

五、隨貨附件清單

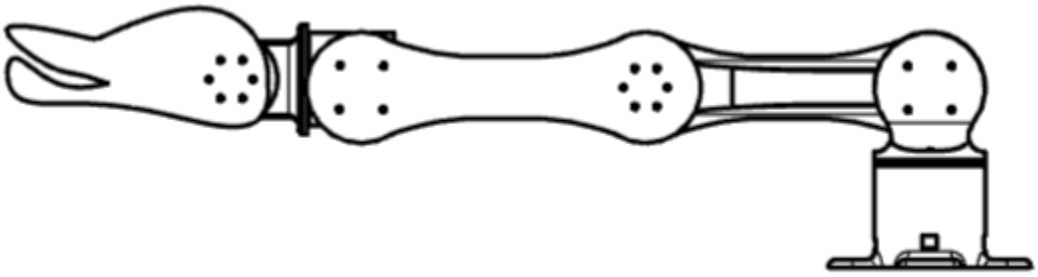
1. 剪枝機器手臂本體 × 1
2. 螺栓螺母華司 x 2
3. 電源與訊號線 x 1
4. USB轉CAN測試用 x 1
5. 防潑水布套 x 1

安裝說明



1. 安裝環境要求

- 請將機器手臂固定於水平、穩固之工作平台或移動載具。
- 建議平台厚度 ≧ 10 mm, 承重 ≧ 10 kg。
- 使用測試軟體時請平放如下圖:



- 手臂運作時四周請保留至少 600 mm 安全空間。

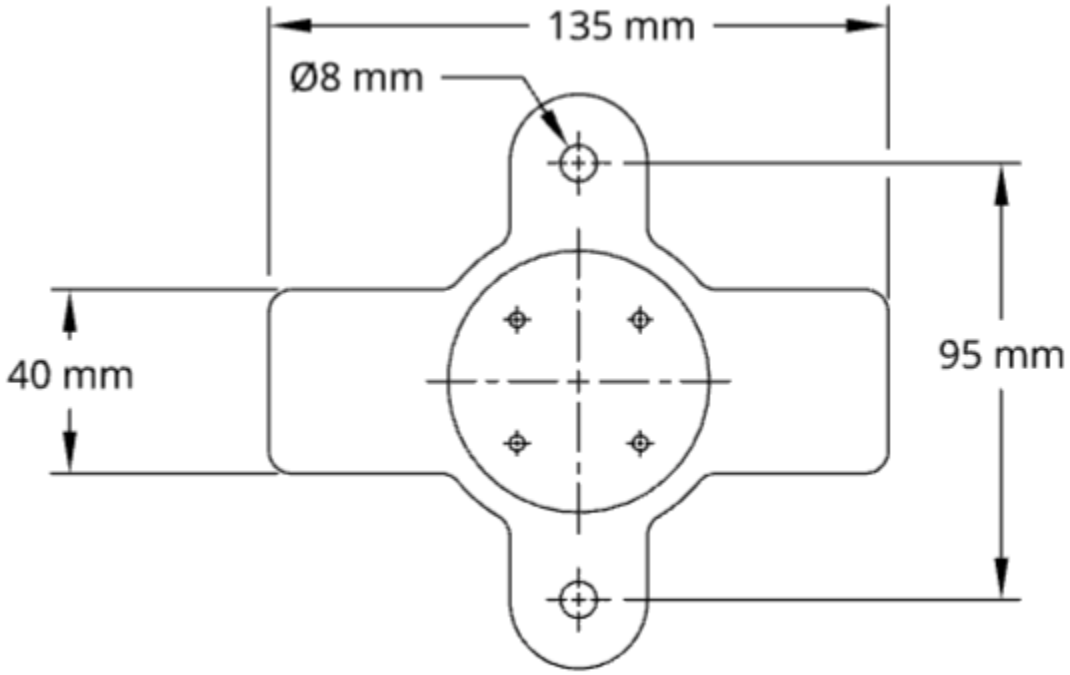
2. 底座固定方式（僅需 2 顆 M8 螺栓）

本機器手臂採用「雙孔快速固定」設計，僅需 2 顆 M8 螺栓即可牢固安裝。

- 底座提供 2 個 M8 通孔（孔徑 Ø8 mm，孔距 95 mm）
- 建議使用 M8 之全牙螺栓
- 每孔隨貨附贈 1 片 M8 平墊圈（washer），請務必使用
- 鎖附扭力：15–18 N·m（約手用力鎖緊後再轉 1/4 圈）

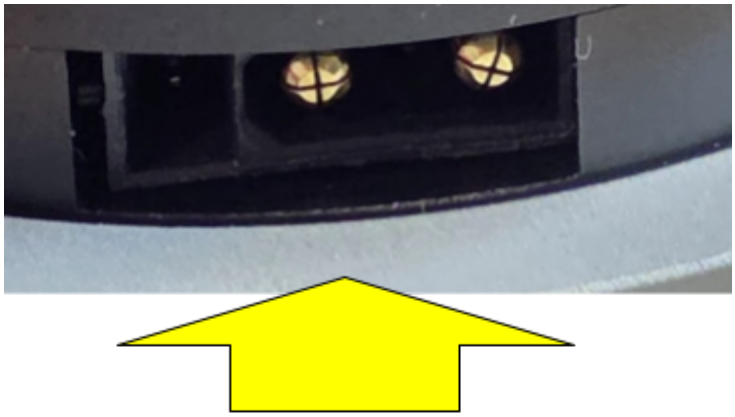
- 鎖附順序：先鎖1孔 → 再鎖2孔 → 各回頭補 1/8 圈確保平均受力

3. 底座安裝尺寸圖



電源訊號接頭安裝方式

請先確認好手臂螺絲已經鎖緊後，再來安裝電源接頭。
接頭使用24V 與 CAN 混和接頭，請按照正確方向接上手臂底座





插頭另一方為24V DC 與 USB CAN轉接頭，在此不另說明。

測試軟體使用說明

適用於 RobotArmControlApp.py 與 RobotArmControl.html

1. 啟動順序（30 秒完成）
    a. 手臂上電（六顆 DM4340 馬達亮燈）
    b. USB 線插電腦 → 出現 /dev/ttyACM0
    c. 終端機執行：
    python3 RoboArmControlApp.py
    (看到 WebSocket server started on ws://0.0.0.0:8765 就成功)
    d. 用 Chrome / Edge / Firefox 打開 RobotArmControl.html

2. 最直覺的三招（90% 的人只用這三招就夠）
    - 移動手臂 → 左鍵拖曳黃色夾爪（自動逆向運動學）
    - 保持手腕角度移動 → 右鍵拖曳黃色夾爪（夾東西不會亂轉）
    - 開合夾爪 → 滑鼠滾輪停在黃色夾爪上（往上滾＝張開 往下滾＝夾緊
3. 其他實用操作

    精調單一關節 → 直接拖曳中間的白色關節圓點
    鍵盤快速選關節 → 按 1~6
    微調角度 → 方向鍵 ←→↑↓（每按一次 ±1°）
    平移畫面 → 滑鼠中鍵拖曳 或 Ctrl + 方向鍵
    畫面歸中 → Ctrl + 0

4. 右側控制面板說明

    綠色區塊 = 已對應真實馬達，拖曳會直接動手臂
    橘色區塊 = 純模擬，不會送馬達
    勾選「Auto-send while dragging」→ 拖曳即時控制（強烈推薦開啟）
    紅色大按鈕【RELEASE ALL MOTORS】→ 緊急斷電（手臂會瞬間下墜！）

5. 狀態欄顏色一秒看懂（畫面左上角）
    紅色　　→ 斷線或碰撞警告
    綠色　　→ 已連線，正常運作
    紅色閃爍　→ 手臂自撞！請重新調整姿勢

6. 新手建議流程

    先關閉「Auto-send」
    用滑鼠把姿勢調好
    點「Send to Motors」確認安全
    再開啟 Auto-send 享受即時控制

7. 安全提醒
   按下紅色【RELEASE ALL MOTORS】後，手臂會完全失去力道
   → 請務必確認下方無人無物！
8. 快捷鍵總表
   1~6 → 選擇第 1~6 關節
   ↑↓←→ → 選到的關節 ±1°
   Ctrl + 方向鍵 → 平移畫面
   Ctrl + 0 → 畫面歸中
   滑鼠滾輪（停在夾爪）→ 開合夾爪
   中鍵拖曳 → 平移畫面

說明影片

https://youtu.be/9w8nuL6QM5U

附錄 Appendix

config.json

```
{
   "serial_port": "/dev/ttyACM0",
   "baudrate": "921600",
   "motors": [
       {
           "motor_type": "DM4340",
           "slave_id": "0x01",
           "master_id": "0x11",
           "kp": "1.0",
           "kd": "0.1",
           "speed": "1.0",
           "torque_threshold": "28.0"
       },
       {
           "motor_type": "DM4340",
           "slave_id": "0x02",
           "master_id": "0x12",
```

```
            "kp": "1.0",
            "kd": "0.1",
            "speed": "1.0",
            "torque_threshold": "28.0"
        },
        {
            "motor_type": "DM4340",
            "slave_id": "0x03",
            "master_id": "0x13",
            "kp": "1.0",
            "kd": "0.1",
            "speed": "1.0",
            "torque_threshold": "28.0"
        },
        {
            "motor_type": "DM4340",
            "slave_id": "0x04",
            "master_id": "0x14",
            "kp": "1.0",
            "kd": "0.1",
            "speed": "1.0",
            "torque_threshold": "10.0"
        },
        {
            "motor_type": "DM4340",
            "slave_id": "0x05",
            "master_id": "0x15",
            "kp": "1.0",
            "kd": "0.1",
            "speed": "1.0",
            "torque_threshold": "10.0"
        },
        {
            "motor_type": "DM4340",
            "slave_id": "0x06",
            "master_id": "0x16",
            "kp": "1.0",
            "kd": "0.1",
            "speed": "1.0",
            "torque_threshold": "28.0"
```

```
        }
    ],
    "control_mode": "POS_VEL",
    "kp": "1.0",
    "kd": "0.1",
    "position": "0.0",
    "velocity": "1.0",
    "sinusoidal_motion": false
}
```